

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN UNTUK PENJUALAN BIJI KOPI

Dosen Pengampu:

Bambang Hadi Purnomo S.Kom.,M.T.I.,CFE



LAPORAN PEMROGRAMAN 2

Disusun oleh:

1. 231011400771 Raffi Ramadhan

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAMULANG**

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan pemrograman 2 ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Laporan Pemrograman 2 ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Pemrograman 2 pada Program Studi Teknik Informatika. Adapun judul laporan ini adalah “Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen Untuk Penjualan Biji Kopi”.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan selama proses Kuliah Kerja Praktek ini.
2. Dr. Pranoto, S.E., M.M., selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya.
3. Dr. E. Nurzaman, A.M., M.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Pamulang.
4. Dr. Eng. Ahmad Muasyafa, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang.
5. Bapak Bambang Hadi Purnomo S.Kom., M.T.I., CFE, selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman 2.
6. Seluruh Dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang
7. Kedua orang tua, seluruh anggota keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil selama proses ini berlangsung.
8. Rekan-rekan Mahasiswa, yang banyak memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan aplikasi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pamulang, 11 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I KEBUTUHAN PENGGUNA (SRS)	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.1 Tujuan Dokumen.....	1
1.1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.1.3 Definisi dan Singkatan	1
1.2 Gambaran Umum Sistem	1
1.3 Kebutuhan Fungsional	2
1.4 Kebutuhan Non-Fungsional	5
1.5 Batasan Sistem	5
BAB II RANCANGAN DESAIN	6
2.1 Arsitektur Sistem.....	6
2.2 Struktur Database (ERD)	6
2.3 Relasi Antar Tabel	9
2.4 Desain Antarmuka Pengguna	10
2.4.1 Layout Utama (MainFrame)	10
2.4.2 Tema Warna Aplikasi	10
2.4.3 Pola Desain Form CRUD.....	10
2.4.4 Panel Transaksi.....	11
2.5 Desain Laporan	11
2.5.1 Laporan Transaksi Penjualan	11
2.5.2 Laporan Inventory	11
BAB III SCREENSHOT PROJECT	13
3.1 Halaman Dashboard.....	13
3.2 Halaman Data Barang	14
3.3 Halaman Data Customer	15
3.4 Halaman Data Supplier	16

3.5	Halaman Transaksi Penjualan	17
3.6	Halaman Laporan Transaksi.....	18
3.7	Halaman Laporan Inventory	19
BAB IV CARA INSTALASI.....		20
4.1	Kebutuhan Sistem (Prerequisites)	20
4.2	Langkah Instalasi	20
4.3	Membuka Proyek di VS Code.....	22
4.4	Troubleshooting	22
BAB V MANUAL BOOK		24
5.1	Memulai Aplikasi	24
5.2	Navigasi Utama.....	24
5.3	Mengelola Data Barang.....	24
5.3.1	Menambah Barang Baru	24
5.3.2	Mengubah Data Barang.....	25
5.4	Mengelola Data Customer.....	25
5.4.1	Menambah Customer Baru	25
5.4.2	Mengubah Customer	25
5.5	Mengelola Data Supplier.....	25
5.6	Proses Transaksi Penjualan	25
5.6.1	Membuat Transaksi Baru	25
5.6.2	Menghapus Item dari Keranjang.....	26
5.6.3	Validasi Otomatis Sistem	26
5.7	Melihat Laporan Transaksi.....	27
5.8	Melihat Laporan Inventory	27
5.9	Tips Penggunaan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Halaman Dashboard	13
Gambar 3.2 Halaman Data Barang	14
Gambar 3.3 Halaman Data Customer	15
Gambar 3.4 Halaman Data Supplier	16
Gambar 3.5 Halaman Transaksi Penjualan	17
Gambar 3.6 Halaman Laporan Transaksi.....	18
Gambar 3.7 Halaman Laporan Inventory.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan	1
Tabel 1.2 Aktor Sistem.....	2
Tabel 1.3 Manajemen Data Barang.....	2
Tabel 1.4 Manajemen Data Customer.....	3
Tabel 1.5 Manajemen Data Supplier.....	3
Tabel 1.6 Proses Transaksi Penjualan	4
Tabel 1.7 Laporan.....	4
Tabel 1.8 Dashboard.....	5
Tabel 1.9 Kebutuhan Non-Fungsional	5
Tabel 2.1 Arsitektur Sistem.....	6
Tabel 2.2 Tabel: Supplier	7
Tabel 2.3 Tabel: barang	8
Tabel 2.4 Tabel: customer	8
Tabel 2.5 Tabel: transaksi.....	9
Tabel 2.6 Tabel: detail_transaksi.....	9
Tabel 2.7 Relasi Antar Tabel	9
Tabel 2.8 Tema Warna Aplikasi	10
Tabel 2.9 Laporan Transaksi Penjualan	11
Tabel 2.10 Laporan Inventory	12
Tabel 3.1 Halaman Dashboard	13
Tabel 3.2 Halaman Data Barang	15
Tabel 3.3 Halaman Data Customer	15
Tabel 3.4 Halaman Data Supplier	17
Tabel 3.5 Halaman Transaksi Penjualan	18
Tabel 3.6 Halaman Laporan Transaksi.....	19
Tabel 3.7 Halaman Laporan Inventory.....	19
Tabel 4.1 Kebutuhan Sistem (Prerequisites)	20
Tabel 4.2 Konfigurasi Koneksi Database.....	21
Tabel 4.3 Troubleshooting.....	23

Tabel 5.1 Navigasi Utama	24
Tabel 5.2 Validasi Otomatis Sistem	26
Tabel 5.3 Indikator Warna Baris.....	27
Tabel 5.4 Tips Penggunaan	28

BAB I

KEBUTUHAN PENGGUNA (SRS)

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Aplikasi KopiKita Store sebuah sistem manajemen penjualan biji kopi berbasis desktop yang dibangun menggunakan Java Swing dan MySQL.

1.1.2 Ruang Lingkup

Aplikasi KopiKita Store mencakup pengelolaan data master (barang, customer, supplier), proses transaksi penjualan, manajemen stok/inventory, dan pelaporan. Aplikasi berjalan secara lokal (standalone desktop) dengan koneksi ke database MySQL.

1.1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Keterangan
SRS	Software Requirements Specification
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GUI	Graphical User Interface
JDBC	Java Database Connectivity
SKU	Stock Keeping Unit — kode unik barang

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan

1.2 Gambaran Umum Sistem

KopiKita Store adalah aplikasi penjualan khusus biji kopi untuk toko kopi skala kecil-menengah. Sistem mengelola tiga entitas utama (Barang, Customer, Supplier) dan menghubungkannya dalam alur transaksi penjualan.

Aktor Sistem:

No	Aktor	Peran
1	Kasir / Admin	Pengguna utama — menginput transaksi, mengelola data
2	Manajer Toko	Melihat laporan dan memantau stok inventory
3	Sistem MySQL	Penyimpanan data persisten

Tabel 1.2 Aktor Sistem

1.3 Kebutuhan Fungsional

1. FR-01: Manajemen Data Barang

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01.1	Sistem dapat menambah data barang baru (nama, jenis, origin, proses, harga, stok, supplier)	Tinggi
FR-01.2	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh barang dalam bentuk tabel	Tinggi
FR-01.3	Sistem dapat mengubah informasi barang yang sudah ada	Tinggi
FR-01.4	Sistem menghasilkan ID barang secara otomatis (format BRGxxx)	Tinggi
FR-01.5	Sistem mendukung kategori jenis kopi: Arabika, Robusta, Liberika	Tinggi
FR-01.6	Sistem mendukung metode proses: Natural, Washed, Honey, Anaerobic	Sedang

Tabel 1.3 Manajemen Data Barang

2. FR-02: Manajemen Data Customer

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-02.1	Sistem dapat menambah data customer (nama, alamat, telepon, email, jenis customer)	Tinggi
FR-02.2	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh customer dalam tabel	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-02.3	Sistem dapat mengubah informasi customer yang sudah ada	Tinggi
FR-02.4	Sistem menghasilkan ID customer otomatis (format CSTxxx)	Tinggi
FR-02.5	Sistem mendukung jenis customer: Umum, Cafe, Roastery, Reseller	Sedang

Tabel 1.4 Manajemen Data Customer

3. FR-03: Manajemen Data Supplier

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-03.1	Sistem dapat menambah data supplier (nama, alamat, telepon, email)	Tinggi
FR-03.2	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh supplier dalam tabel	Tinggi
FR-03.3	Sistem dapat mengubah informasi supplier	Tinggi
FR-03.4	Sistem menghasilkan ID supplier otomatis (format SUPxxx)	Tinggi

Tabel 1.5 Manajemen Data Supplier

4. FR-04: Proses Transaksi Penjualan

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-04.1	Sistem dapat membuat transaksi penjualan baru dengan memilih customer	Tinggi
FR-04.2	Sistem dapat menambahkan beberapa item barang (keranjang belanja) dalam satu transaksi	Tinggi
FR-04.3	Sistem menghitung total harga secara otomatis	Tinggi
FR-04.4	Sistem menghitung kembalian secara otomatis dari input bayar	Tinggi
FR-04.5	Sistem memvalidasi stok — tidak boleh menjual melebihi stok tersedia	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-04.6	Sistem mengurangi stok barang secara otomatis setelah transaksi sukses	Tinggi
FR-04.7	Sistem menyimpan transaksi dengan ID otomatis berbasis timestamp (format TRXddMMyyyyHHmmss)	Tinggi
FR-04.8	Sistem menggunakan database transaction (commit/rollback) untuk menjaga integritas data	Tinggi

Tabel 1.6 Proses Transaksi Penjualan

5. FR-05: Laporan

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-05.1	Sistem menampilkan laporan transaksi penjualan seluruh periode	Tinggi
FR-05.2	Sistem dapat memfilter laporan transaksi berdasarkan rentang tanggal	Tinggi
FR-05.3	Sistem menampilkan total nilai penjualan di laporan transaksi	Tinggi
FR-05.4	Sistem menampilkan laporan inventory dengan data stok, harga beli/jual, dan margin	Tinggi
FR-05.5	Laporan inventory memberi indikator warna (merah = stok habis, kuning = stok rendah ≤ 5)	Sedang
FR-05.6	Sistem menampilkan total nilai inventory (stok $\times$ harga beli)	Sedang

Tabel 1.7 Laporan

6. FR-06: Dashboard

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-06.1	Dashboard menampilkan ringkasan: total barang, customer, supplier, dan transaksi	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-06.2	Dashboard diperbarui setiap kali pengguna kembali ke halaman dashboard	Sedang

Tabel 1.8 Dashboard

1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-01	Performa	Waktu respon operasi CRUD	< 2 detik
NFR-02	Keandalan	Integritas data transaksi	Commit/Rollback penuh
NFR-03	Keamanan	Validasi input sebelum simpan ke DB	100% field divalidasi
NFR-04	Usabilitas	Antarmuka berbahasa Indonesia	Semua label & pesan
NFR-05	Portabilitas	Berjalan di Windows, Linux, macOS	Java cross-platform
NFR-06	Kompatibilitas	JDK 11 ke atas, MySQL 8.x ke atas	Terverifikasi JDK 26
NFR-07	Pemeliharaan	Struktur MVC terpisah (model/controller/view)	100% implementasi

Tabel 1.9 Kebutuhan Non-Fungsional

1.5 Batasan Sistem

1. Aplikasi hanya berjalan secara lokal (tidak berbasis web)
2. Satu pengguna pada satu waktu (tidak multi-user concurrent)
3. Tidak memiliki fitur cetak struk fisik
4. Tidak mendukung diskon otomatis
5. Tidak memiliki fitur backup database otomatis

BAB II

RANCANGAN DESAIN

2.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi KopiKita Store menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan tanggung jawab antara data, tampilan, dan logika bisnis.

Layer	Komponen	Deskripsi
Model	Barang, Customer, Supplier, Transaksi, DetailTransaksi	Representasi data dan entitas domain
View	MainFrame, DashboardPanel, BarangPanel, CustomerPanel, SupplierPanel, TransaksiPanel, LaporanTransaksiPanel, LaporanInventoryPanel	Tampilan antarmuka pengguna (Java Swing)
Controller	BarangController, CustomerController, SupplierController, TransaksiController	Logika bisnis dan interaksi database
Database	DatabaseConnection + MySQL	Penyimpanan data persisten via JDBC
Utility	Helper.java	Fungsi bantu: format rupiah, format tanggal, generate ID

Tabel 2.1 Arsitektur Sistem

2.2 Struktur Database (ERD)

Database KopiKita terdiri dari 4 tabel utama dengan relasi sebagai berikut:

1. Tabel: supplier

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_supplier	VARCHAR(10) PK	ID unik supplier (SUP001, dst.)
nama_supplier	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama perusahaan/koperasi supplier
alamat	TEXT	Alamat lengkap supplier
telepon	VARCHAR(15)	Nomor telepon supplier
email	VARCHAR(100)	Alamat email supplier
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat (otomatis)

Tabel 2.2 Tabel: Supplier

2. Tabel: barang

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_barang	VARCHAR(10) PK	ID unik barang (BRG001, dst.)
nama_barang	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama produk biji kopi
jenis	VARCHAR(50)	Jenis kopi: Arabika, Robusta, Liberika
origin	VARCHAR(100)	Asal daerah: Gayo, Toraja, Flores, dll
proses	VARCHAR(50)	Metode proses: Natural, Washed, Honey, Anaerobic
harga_beli	DECIMAL(15,2)	Harga beli dari supplier
harga_jual	DECIMAL(15,2)	Harga jual ke customer
stok	INT	Jumlah stok tersedia
satuan	VARCHAR(10)	Satuan: kg atau gram
id_supplier	VARCHAR(10) FK	Referensi ke tabel supplier
deskripsi	TEXT	Deskripsi produk
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat

Tabel 2.3 Tabel: barang

3. Tabel: customer

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_customer	VARCHAR(10) PK	ID unik customer (CST001, dst.)
nama_customer	VARCHAR(100) NOT NULL	Nama customer
alamat	TEXT	Alamat pengiriman/domisili
telepon	VARCHAR(15)	Nomor telepon
email	VARCHAR(100)	Alamat email
jenis_customer	VARCHAR(20)	Kategori: Umum, Cafe, Roastery, Reseller
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat

Tabel 2.4 Tabel: customer

4. Tabel: transaksi

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	VARCHAR(15) PK	ID otomatis berbasis waktu (TRX...)
id_customer	VARCHAR(10) FK	Referensi ke tabel customer
tanggal	DATE NOT NULL	Tanggal transaksi
total_harga	DECIMAL(15,2)	Total nilai transaksi
bayar	DECIMAL(15,2)	Jumlah uang yang dibayar customer
kembalian	DECIMAL(15,2)	Kembalian (bayar - total_harga)
status	VARCHAR(20)	Status transaksi (default: Selesai)
keterangan	TEXT	Catatan tambahan opsional

Tabel 2.5 Tabel: transaksi

5. Tabel: detail_transaksi

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT PK AUTO_INCREMENT	ID otomatis
id_transaksi	VARCHAR(15) FK	Referensi ke tabel transaksi
id_barang	VARCHAR(10) FK	Referensi ke tabel barang
jumlah	DECIMAL(10,2)	Jumlah barang yang dibeli
satuan	VARCHAR(10)	Satuan (kg/gram)
harga_satuan	DECIMAL(15,2)	Harga per satuan saat transaksi
subtotal	DECIMAL(15,2)	jumlah $\times$ harga_satuan

Tabel 2.6 Tabel: detail_transaksi

2.3 Relasi Antar Tabel

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
supplier $\rightarrow$ barang	1 : N	Satu supplier dapat memasok banyak barang
customer $\rightarrow$ transaksi	1 : N	Satu customer dapat memiliki banyak transaksi
transaksi $\rightarrow$ detail_transaksi	1 : N	Satu transaksi memiliki banyak baris detail item
barang $\rightarrow$ detail_transaksi	1 : N	Satu barang dapat muncul di banyak detail transaksi

Tabel 2.7 Relasi Antar Tabel

2.4 Desain Antarmuka Pengguna

2.4.1 Layout Utama (MainFrame)

Aplikasi menggunakan tata letak tiga bagian utama:

1. Header (atas): Logo KopiKita Store dan tagline, warna coklat tua
2. Sidebar (kiri): Menu navigasi 7 item dengan efek hover, lebar 200px
3. Content Area (tengah-kanan): Menampilkan panel aktif menggunakan CardLayout

2.4.2 Tema Warna Aplikasi

Nama Warna	Kode Hex	Penggunaan
Coklat Kopi Tua (Primary)	#654321	Header, judul, tombol utama, header tabel
Coklat Kopi Muda (Secondary)	#A06639	Sidebar menu, tombol update
Tan / Krem (Accent)	#D2B48C	Border panel, aksan dekoratif
Putih Krem (Background)	#F5F0E6	Latar belakang halaman
Putih Bersih	#FFFFFF	Latar form dan panel konten
Abu-abu (Batal)	#808080	Tombol Batal / Reset

Tabel 2.8 Tema Warna Aplikasi

2.4.3 Pola Desain Form CRUD

Semua panel data master (Barang, Customer, Supplier) mengikuti pola desain yang seragam:

1. Panel kiri: Form input dengan GridBagLayout, lebar 280-300px
2. Panel kanan: Tabel data dengan JScrollPane
3. Tombol aksi: Simpan, Update, Batal (2×2 grid)
4. Seleksi tabel: Klik baris tabel otomatis mengisi form (mode edit)
5. ID: Otomatis digenerate, field tidak dapat diedit oleh pengguna

2.4.4 Panel Transaksi

Panel transaksi menggunakan JSplitPane vertikal dengan dua bagian:

1. Bagian atas (60%): Form input transaksi baru — pilih customer, tambah item ke keranjang, hitung total dan kembalian
2. Bagian bawah (40%): Tabel riwayat transaksi yang sudah tersimpan

2.5 Desain Laporan

2.5.1 Laporan Transaksi Penjualan

Kolom	Sumber Data	Format
ID Transaksi	transaksi.id_transaksi	TRXddMMyyyyHHmms s
Tanggal	transaksi.tanggal	dd-MM-yyyy
Customer	customer.nama_customer	Teks
Total Harga	transaksi.total_harga	Rp x.xxx.xxx
Bayar	transaksi.bayar	Rp x.xxx.xxx
Kembalian	transaksi.kembalian	Rp x.xxx.xxx
Status	transaksi.status	Selesai / ...

Tabel 2.9 Laporan Transaksi Penjualan

Fitur tambahan: Filter berdasarkan rentang tanggal (dari - sampai), tampilan total penjualan dan jumlah transaksi di bawah panel filter.

2.5.2 Laporan Inventory

Kolom	Sumber Data	Format / Keterangan
ID Barang	barang.id_barang	BRGxxx
Nama Barang	barang.nama_barang	Teks
Jenis	barang.jenis	Arabika/Robusta/Liberika
Origin	barang.origin	Gayo/Toraja/Flores/dll

Kolom	Sumber Data	Format / Keterangan
Proses	barang.proses	Natural/Washed/Honey/Anaerobic
Stok	barang.stok	Angka (dengan indikator warna)
Satuan	barang.satuan	kg / gram
Harga Beli	barang.harga_beli	Rp x.xxx.xxx
Harga Jual	barang.harga_jual	Rp x.xxx.xxx
Margin	harga_jual - harga_beli	Rp x.xxx.xxx
Supplier	supplier.nama_supplier	Teks

Tabel 2.10 Laporan Inventory

Indikator warna stok: Merah (stok = 0, habis), Kuning (stok $\leq$ 5, hampir habis), Putih/Krem (stok aman $>$ 5).

BAB III

SCREENSHOT PROJECT

3.1 Halaman Dashboard

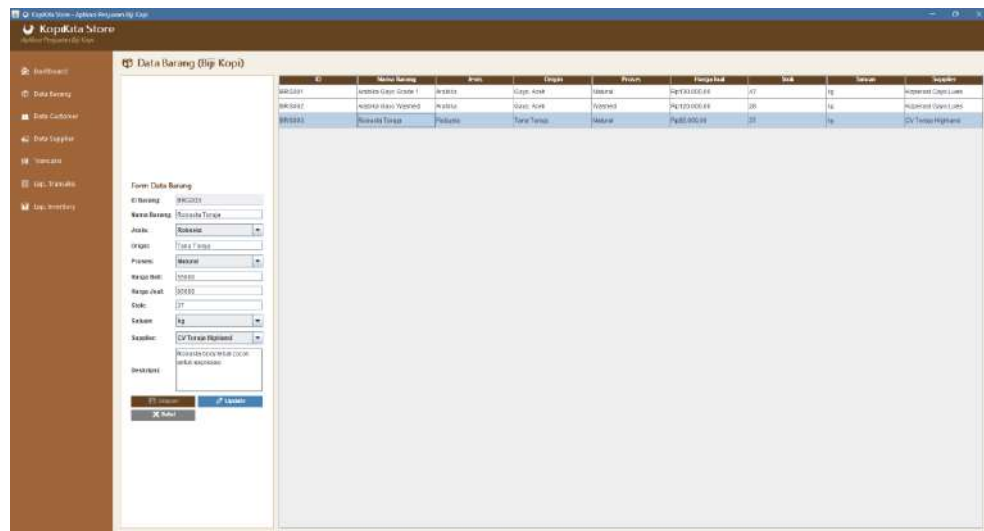


Gambar 3.1 Halaman Dashboard

Elemen UI	Deskripsi
Header Bar	Latar coklat tua, logo '☕ KopiKita Store' dan tagline 'Aplikasi Penjualan Biji Kopi'
Sidebar	7 menu navigasi dengan ikon emoji: Dashboard, Data Barang, Data Customer, Data Supplier, Transaksi, Lap. Transaksi, Lap. Inventory
Kartu Statistik	4 kartu berwarna: Total Barang (coklat), Total Customer (biru), Total Supplier (hijau), Total Transaksi (oranye)

Tabel 3.1 Halaman Dashboard

3.2 Halaman Data Barang



Gambar 3.2 Halaman Data Barang

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Data Barang (Biji Kopi)' — font bold 20pt, warna coklat
Form Input (kiri)	Field: ID Barang (auto), Nama, Jenis (combo), Origin, Proses (combo), Harga Beli, Harga Jual, Stok, Satuan (combo), Supplier (combo), Deskripsi (textarea)
Tombol Aksi	Simpan (coklat), Update (biru), Batal (abu). Update dinonaktifkan saat tidak ada seleksi
Tabel Data (kanan)	Kolom: ID, Nama Barang, Jenis, Origin, Proses, Harga Jual, Stok, Satuan, Supplier. Header tabel warna coklat tua
Interaksi	Klik baris tabel → form terisi otomatis, tombol Update aktif

Tabel 3.2 Halaman Data Barang

3.3 Halaman Data Customer

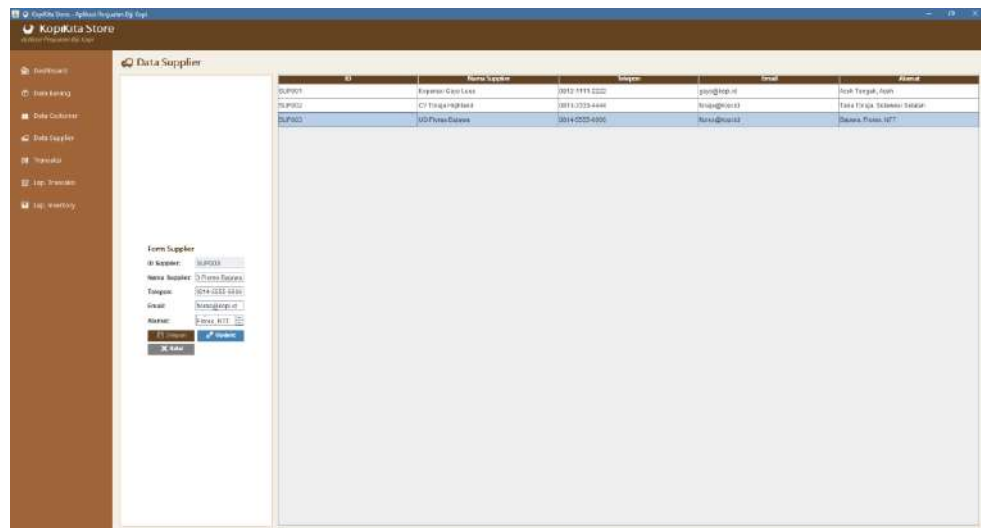
ID	Nama Customer	Telepon	Email	Jenis	Alamat
C00001	Isaneng KapaKapa Store	0811-7777-8888	isaneng@gmail.com	Cafe	Jl. Darmasena No. 11, Jakarta
C00002	Russetty Reseller	0822-8888-9999	russetty@gmail.com	Reseller	Jl. Sudirman No. 5, Bandung
C00003	Budi Barista	0820-1234-5678	budi@indosat.net	Umum	Jl. Husein Sastranegara 3, Yogyakarta

Gambar 3.3 Halaman Data Customer

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Data Customer' — font bold 20pt
Form Input (kiri)	Field: ID Customer (auto), Nama Customer, Telepon, Email, Jenis (combo: Umum/Cafe/Roastery/Reseller), Alamat (textarea)
Tombol Aksi	Simpan, Update, Batal
Tabel Data (kanan)	Kolom: ID, Nama Customer, Telepon, Email, Jenis, Alamat

Tabel 3.3 Halaman Data Customer

3.4 Halaman Data Supplier



Gambar 3.4 Halaman Data Supplier

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Data Supplier' — font bold 20pt
Form Input (kiri)	Field: ID Supplier (auto), Nama Supplier, Telepon, Email, Alamat (textarea)
Tombol Aksi	Simpan, Update, Batal
Tabel Data (kanan)	Kolom: ID, Nama Supplier, Telepon, Email, Alamat

Tabel 3.4 Halaman Data Supplier

3.5 Halaman Transaksi Penjualan

Gambar 3.5 Halaman Transaksi Penjualan

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Transaksi Penjualan'
Panel Header Transaksi	ID Transaksi (auto), Tanggal (hari ini otomatis), Pilih Customer (dropdown)
Panel Tambah Item	Dropdown barang + info harga & stok realtime, input jumlah (kg), tombol + Tambah Item dan - Hapus Item
Tabel Keranjang	Item yang dipilih: ID Barang, Nama, Jumlah, Satuan, Harga Satuan, Subtotal
Panel Total & Bayar	Total (auto), input Bayar, Kembalian (auto hitung), tombol Proses Transaksi dan Batal
Tabel Riwayat (bawah)	Daftar semua transaksi yang sudah tersimpan

Tabel 3.5 Halaman Transaksi Penjualan

3.6 Halaman Laporan Transaksi

Laporan Transaksi Penjualan

Periode: 2020-04-01 sampai 2020-10-31. Filter: [X] Filter [X] Reset. Total Penjualan Rp1.011.000.000. 17 transaksi.

ID Transaksi	Tanggal	Customer	Total Harga	Bayar	Kembali	Status
TR000001110001	15-05-2020	Kecambah Makanan	Rp175.000.00	Rp175.000.00	Rp0.000.00	Selesai
TR000001110002	15-05-2020	Kecambah Sayuran	Rp836.000.00	Rp836.000.00	Rp0.000.00	Selesai

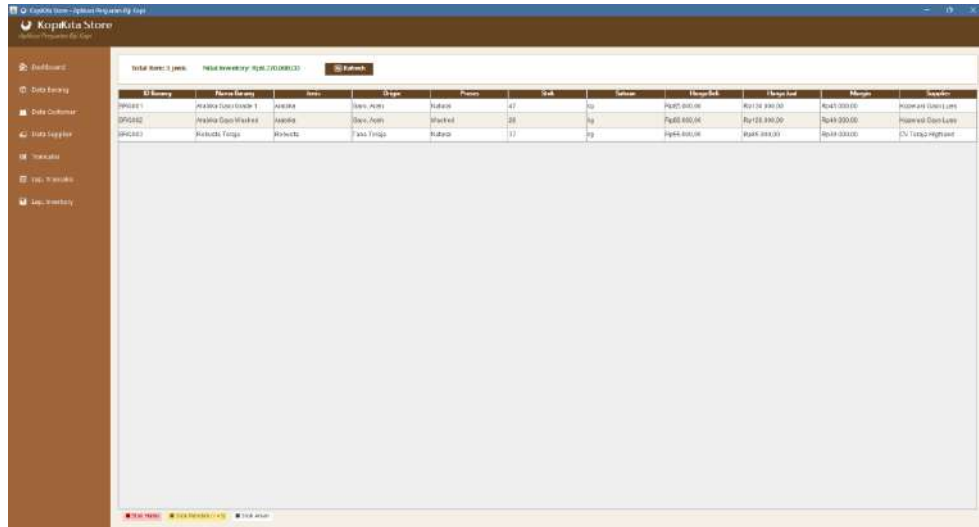
ID	ID Barang	Nama Barang	Tanggal Bayar	Kategori	Kategori Sub	Tipe
1	BAR0001	Kecambah Sayuran 1	15-05	Bayar	Rp175.000.00	Rp175.000.00
2	BAR002	Kecambah Sayuran 2	15-05	Bayar	Rp836.000.00	Rp836.000.00
3	BAR003	Kecambah Sayuran 3	15-05	Bayar	Rp0.000.00	Rp0.000.00

Gambar 3.6 Halaman Laporan Transaksi

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Laporan Transaksi Penjualan'
Panel Filter	Input tanggal Dari (yyyy-MM-dd), input Sampai, tombol Filter dan Reset, label Total Penjualan
Tabel Laporan	Kolom: ID Transaksi, Tanggal, Customer, Total Harga, Bayar, Kembali, Status
Warna Baris	Alternating putih/krem untuk keterbacaan

Tabel 3.6 Halaman Laporan Transaksi

3.7 Halaman Laporan Inventory



ID Barang	Nama Barang	Jenis	Origin	Proses	Stok	Satuan	Harga Beli	Harga Jual	Margin	Supplier
SPIC001	Arabica Kopi Kibori 1	Arabica	Staro, Papua	Shaded	45	kg	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp10.000,00	Indonesian Specialty Coffee
SPIC002	Arabica Kopi Kibori 2	Arabica	Staro, Papua	Shaded	25	kg	Rp120.000,00	Rp130.000,00	Rp10.000,00	Indonesian Specialty Coffee
SPIC003	Arabica Tongo	Arabica	Toko Tongo	Shaded	12	kg	Rp140.000,00	Rp150.000,00	Rp10.000,00	CV Tongo Regency

■ STOK HABIS (0)
 ■ STOK RENDAH (<5)
 ■ STOK AMAN

Gambar 3.7 Halaman Laporan Inventory

Elemen UI	Deskripsi
Judul Halaman	'Laporan Inventory Biji Kopi'
Panel Summary	Total Item (jumlah jenis), Total Nilai Inventory (Rp), tombol Refresh
Tabel Inventory	11 kolom: ID, Nama, Jenis, Origin, Proses, Stok, Satuan, Harga Beli, Harga Jual, Margin, Supplier
Indikator Warna	Merah: stok habis (0), Kuning: stok rendah (≤ 5), Putih/krem: stok aman
Legenda Warna	Panel legend di bawah tabel menjelaskan arti warna

Tabel 3.7 Halaman Laporan Inventory

BAB IV

CARA INSTALASI

4.1 Kebutuhan Sistem (Prerequisites)

Komponen	Versi Minimum	Keterangan
Java JDK	JDK 11 (disarankan JDK 17+)	Download: https://adoptium.net
MySQL Server	MySQL 8.0+	Bisa via XAMPP, WAMP, atau instalasi langsung
MySQL JDBC Driver	mysql-connector-j-9.7.0.jar	Sudah disertakan di folder lib/
RAM	Minimal 512 MB	Disarankan 1 GB untuk performa lebih baik
Ruang Disk	Minimal 50 MB	Termasuk JDK dan MySQL
OS	Windows 10/11, Ubuntu 20+, macOS 12+	Java cross-platform

Tabel 4.1 Kebutuhan Sistem (Prerequisites)

4.2 Langkah Instalasi

1. Langkah 1 — Install Java JDK

- 1) Buka browser dan kunjungi <https://adoptium.net>
- 2) Pilih versi JDK 17 LTS (Long Term Support) atau lebih baru
- 3) Pilih sistem operasi Anda (Windows/Linux/macOS) dan download installer
- 4) Jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi
- 5) Verifikasi instalasi dengan membuka terminal/command prompt dan mengetik: `java -version`
- 6) Pastikan output menampilkan versi Java yang sudah diinstall

2. Langkah 2 — Install MySQL Server

- 1) Download XAMPP dari <https://www.apachefriends.org>

- 2) Install dan jalankan XAMPP Control Panel
- 3) Klik tombol 'Start' di sebelah MySQL
- 4) Pastikan MySQL berjalan (status berwarna hijau)

3. Langkah 3 — Setup Database

- 1) Buka MySQL client (phpMyAdmin, MySQL Workbench, atau terminal MySQL)
- 2) Jalankan script SQL database KopiKita. Cara via terminal: `mysql -u root -p < database/kopikita.sql`
- 3) Atau buka phpMyAdmin → Import → pilih file `database/kopikita.sql` → klik Go
- 4) Verifikasi database berhasil dibuat: database kopikita harus muncul di daftar

4. Langkah 4 — Konfigurasi Koneksi Database

- 1) Buka file `src/db/DatabaseConnection.java` menggunakan text editor
- 2) Sesuaikan konfigurasi berikut:

Parameter	Default	Ubah Jika
HOST	localhost	MySQL di server lain
PORT	3307	Port MySQL berbeda (default MySQL = 3306)
DATABASE	kopikita	Nama database berbeda
USERNAME	root	Username MySQL Anda berbeda
PASSWORD	"" (kosong)	MySQL Anda memiliki password

Tabel 4.2 Konfigurasi Koneksi Database

- 3) Simpan file setelah mengubah konfigurasi

5. Langkah 5 — Menjalankan Aplikasi

Di Windows:

- 1) Buka File Explorer, navigasi ke folder KopiKita
- 2) Klik dua kali file `run.bat`

- 3) Atau buka Command Prompt di folder KopiKita, ketik: run.bat

Di Linux / macOS:

- 1) Buka Terminal
- 2) Navigasi ke folder KopiKita: `cd /path/to/KopiKita`
- 3) Beri izin eksekusi: `chmod +x run.sh`
- 4) Jalankan: `./run.sh`

4.3 Membuka Proyek di VS Code

- 1) Install VS Code dari <https://code.visualstudio.com>
- 2) Install Extension Pack for Java dari VS Code Marketplace
- 3) File → Open Folder → pilih folder KopiKita
- 4) Tambahkan JDBC Driver ke Referenced Libraries:
 - 1) Klik ikon Java di sidebar VS Code
 - 2) Temukan bagian 'Referenced Libraries'
 - 3) Klik tombol '+' dan pilih file lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar
- 5) Buka src/Main.java
- 6) Klik tombol Run di pojok kanan atas untuk menjalankan

4.4 Troubleshooting

Pesan Error	Penyebab	Solusi
Class not found: com.mysql.cj.jdbc.Driver	File .jar tidak ditemukan	Pastikan mysql- connector-j-9.7.0.jar ada di folder lib/
Access denied for user 'root'	Password MySQL salah	Ubah PASSWORD di DatabaseConnection.java
Unknown database 'kopikita'	Script SQL belum dijalankan	Jalankan file database/kopikita.sql di MySQL
Connection refused (port 3307)	MySQL tidak	Start MySQL service, atau ubah PORT di

Pesan Error	Penyebab	Solusi
	berjalan / port salah	DatabaseConnection.java ke 3306
'java' is not recognized...	Java belum diinstall / PATH belum diset	Install JDK dan tambahkan ke PATH environment variable
UnsupportedClassVersionError	JDK terlalu lama	Update JDK ke versi 11 atau lebih baru

Tabel 4.3 Troubleshooting

BAB V

MANUAL BOOK

5.1 Memulai Aplikasi

1. Pastikan MySQL/XAMPP sudah berjalan
2. Jalankan aplikasi (double-click run.bat / ./run.sh)
3. Aplikasi akan terbuka dan menampilkan halaman Dashboard
4. Jika muncul error koneksi, periksa konfigurasi di BAB 4 Langkah 4

5.2 Navigasi Utama

Gunakan menu di sidebar kiri untuk berpindah antar halaman:

Menu	Ikon	Fungsi
Dashboard		Halaman utama — statistik ringkasan
Data Barang		Kelola data biji kopi
Data Customer		Kelola data pelanggan
Data Supplier		Kelola data pemasok
Transaksi		Input transaksi penjualan baru
Lap. Transaksi		Lihat laporan penjualan
Lap. Inventory		Lihat laporan stok barang

Tabel 5.1 Navigasi Utama

5.3 Mengelola Data Barang

5.3.1 Menambah Barang Baru

1. Klik menu Data Barang di sidebar
2. ID Barang terisi otomatis (misal: BRG006) — jangan diubah
3. Isi Nama Barang (wajib diisi)
4. Pilih Jenis Kopi: Arabika / Robusta / Liberika
5. Isi Origin (asal daerah, misal: Gayo, Aceh)
6. Pilih Proses: Natural / Washed / Honey / Anaerobic

7. Isi Harga Beli dan Harga Jual (angka, tanpa titik atau koma)
8. Isi Stok awal
9. Pilih Satuan: kg atau gram
10. Pilih Supplier dari dropdown
11. Isi Deskripsi (opsional)
12. Klik tombol Simpan — muncul konfirmasi 'Barang berhasil ditambahkan!'

5.3.2 Mengubah Data Barang

1. Klik baris barang yang ingin diubah pada tabel
2. Data barang otomatis terisi di form
3. Ubah field yang diperlukan
4. Klik tombol Update

5.4 Mengelola Data Customer

5.4.1 Menambah Customer Baru

1. Klik menu Data Customer di sidebar
2. Isi Nama Customer (wajib diisi)
3. Isi Telepon dan Email
4. Pilih Jenis Customer: Umum / Cafe / Roastery / Reseller
5. Isi Alamat (opsional)
6. Klik Simpan

5.4.2 Mengubah Customer

Sama seperti alur Data Barang — klik baris di tabel, ubah data di form, lalu klik Update.

5.5 Mengelola Data Supplier

Alur yang sama dengan Data Customer. Isi Nama Supplier, Telepon, Email, dan Alamat. Klik Simpan untuk menyimpan.

5.6 Proses Transaksi Penjualan

5.6.1 Membuat Transaksi Baru

1. Klik menu Transaksi di sidebar

2. ID Transaksi terisi otomatis '(auto)' — akan digenerate saat transaksi diproses
3. Tanggal hari ini terisi otomatis
4. Pilih Customer dari dropdown Pilih Customer
5. Pilih Barang dari dropdown Barang — perhatikan harga dan stok yang ditampilkan
6. Isi Jumlah (dalam kg)
7. Klik tombol '+ Tambah Item' — item masuk ke tabel keranjang
8. Ulangi langkah 5-7 untuk menambah item lain
9. Isi nominal Bayar
10. Kembalian otomatis terhitung
11. Klik 'Proses Transaksi' — muncul dialog konfirmasi berhasil

5.6.2 Menghapus Item dari Keranjang

1. Klik baris item yang ingin dihapus di tabel keranjang
2. Klik tombol '- Hapus Item'

5.6.3 Validasi Otomatis Sistem

Kondisi	Perilaku Sistem
Jumlah > stok tersedia	Muncul pesan error 'Stok tidak mencukupi!'
Jumlah $\leq$ 0	Muncul pesan error 'Jumlah harus lebih dari 0!'
Bayar < Total	Muncul pesan error 'Uang bayar kurang!'
Customer belum dipilih	Muncul pesan error 'Pilih customer terlebih dahulu!'
Keranjang kosong	Muncul pesan error 'Tambahkan item terlebih dahulu!'

Tabel 5.2 Validasi Otomatis Sistem

5.7 Melihat Laporan Transaksi

1. Klik menu Lap. Transaksi di sidebar
2. Secara default, semua transaksi ditampilkan
3. Untuk memfilter berdasarkan tanggal:
 - 1) Isi field 'Dari' dengan format yyyy-MM-dd (contoh: 2026-01-01)
 - 2) Isi field 'Sampai' dengan format yyyy-MM-dd (contoh: 2026-05-31)
 - 3) Klik tombol Filter
4. Total penjualan dan jumlah transaksi ditampilkan di samping tombol filter
5. Klik tombol Reset untuk menampilkan semua transaksi kembali

5.8 Melihat Laporan Inventory

1. Klik menu Lap. Inventory di sidebar
2. Daftar semua barang ditampilkan beserta informasi stok dan harga
3. Perhatikan indikator warna baris:

Warna Baris	Arti	Tindakan yang Disarankan
Merah muda	Stok = 0 (habis)	Segera lakukan pemesanan ke supplier
Kuning muda	Stok ≤ 5 (hampir habis)	Pertimbangkan untuk memesan
Putih/krem	Stok aman (> 5)	Tidak perlu tindakan segera

Tabel 5.3 Indikator Warna Baris

4. Lihat Total Item (jumlah jenis barang) dan Total Nilai Inventory di bagian atas
5. Klik Refresh untuk memperbarui data

5.9 Tips Penggunaan

Tips	Keterangan
Data tersimpan otomatis	Setiap kali klik Simpan/Update, data langsung masuk ke database. Tidak perlu tindakan tambahan.
Klik baris tabel	Selalu klik baris di tabel untuk memilih data sebelum mengklik Update.
Tombol Batal	Gunakan tombol Batal untuk mereset form tanpa menyimpan perubahan.
Klik lagi pada baris yang sama	Jika sudah memilih baris dan ingin membatalkan seleksi, klik tombol Batal.
Format angka	Isi harga dan stok dengan angka saja — jangan gunakan tanda titik (.) atau koma (,).
Backup database	Lakukan backup database MySQL secara berkala menggunakan mysqldump atau phpMyAdmin.

Tabel 5.4 Tips Penggunaan